

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 5**



SORTING

Oleh:
Aufa Thariq Akram **2510817310014**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 5

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 5: Sorting ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Fadhil Syahdama Mahatma Putra
NIM. 2410817210026

Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
SOAL 1	1
A. Source Code	1
B. Output Program	7
C. Pembahasan	11
LINK GITHUB	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh soal 1	1
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 1 Tampilan awal program	7
Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 1	7
Gambar 4 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 2	8
Gambar 5 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 3	8
Gambar 6 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 4	9
Gambar 7 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 5	9
Gambar 8 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 6	10
Gambar 9 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 7	10

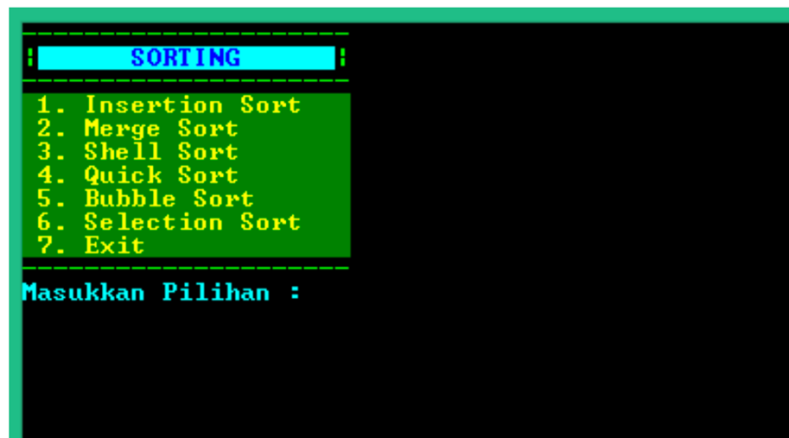
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1	1
---	---

SOAL 1

Buat Program Sederhana Menggunakan Nama dan Angka NIM Masing-masing :

- Insertion Sort (Nama)
- Merge Sort (Nama)
- Shell Sort (Nama)
- Quick Sort (NIM)
- Bubble Sort (NIM)
- Selection Sort (NIM)



Gambar 1 Contoh soal 1

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1

1	#include <iostream>
2	#include <string>
3	#include <chrono>
4	#include <iomanip>
5	#include <termios.h>
6	#include <unistd.h>
7	#include <cstdlib>
8	
9	using namespace std;
10	
11	int getch() {
12	struct termios oldt, newt;
13	int ch;

```

14     tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);
15     newt = oldt;
16     newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);
17     tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
18     ch = getchar();
19     tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);
20     return ch;
21 }
22
23 void insSort(string &arr) {
24     int len = arr.length();
25     for (int i = 1; i < len; i++) {
26         char val = arr[i];
27         int pos = i - 1;
28         while (pos >= 0 && arr[pos] > val) {
29             arr[pos + 1] = arr[pos];
30             pos--;
31         }
32         arr[pos + 1] = val;
33     }
34 }
35
36 void gabung(string &arr, int kiri, int tengah, int
kanan) {
37     int n1 = tengah - kiri + 1;
38     int n2 = kanan - tengah;
39
40     string L = arr.substr(kiri, n1);
41     string R = arr.substr(tengah + 1, n2);
42
43     int i = 0, j = 0, k = kiri;
44     while (i < n1 && j < n2) {
45         if (L[i] <= R[j]) {
46             arr[k] = L[i];
47             i++;
48         } else {
49             arr[k] = R[j];
50             j++;
51         }
52         k++;
53     }
54
55     while (i < n1) {
56         arr[k] = L[i];
57         i++; k++;

```

```

58     }
59
60     while (j < n2) {
61         arr[k] = R[j];
62         j++; k++;
63     }
64 }
65
66 void mrgSort(string &arr, int kiri, int kanan) {
67     if (kiri < kanan) {
68         int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;
69         mrgSort(arr, kiri, tengah);
70         mrgSort(arr, tengah + 1, kanan);
71         gabung(arr, kiri, tengah, kanan);
72     }
73 }
74
75 void shlSort(string &arr) {
76     int n = arr.length();
77     for (int jarak = n / 2; jarak > 0; jarak /= 2)
78     {
79         for (int i = jarak; i < n; i++) {
80             char temp = arr[i];
81             int j;
82             for (j = i; j >= jarak && arr[j -
83 jarak] > temp; j -= jarak) {
84                 arr[j] = arr[j - jarak];
85             }
86             arr[j] = temp;
87         }
88     }
89 }
90
91 int partisi(string &arr, int bawah, int atas) {
92     char pivot = arr[atas];
93     int i = (bawah - 1);
94     for (int j = bawah; j < atas; j++) {
95         if (arr[j] <= pivot) {
96             i++;
97             swap(arr[i], arr[j]);
98         }
99     }
100     swap(arr[i + 1], arr[atas]);
101     return (i + 1);
102 }

```



```

103
104 void qckSort(string &arr, int bawah, int atas) {
105     if (bawah < atas) {
106         int pi = partisi(arr, bawah, atas);
107         qckSort(arr, bawah, pi - 1);
108         qckSort(arr, pi + 1, atas);
109     }
110 }
111
112 void bblSort(string &arr) {
113     int n = arr.length();
114     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
115         bool tukar = false;
116         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
117             if (arr[j] > arr[j + 1]) {
118                 swap(arr[j], arr[j + 1]);
119                 tukar = true;
120             }
121         }
122         if (!tukar) break;
123     }
124 }
125
126 void selSort(string &arr) {
127     int n = arr.length();
128     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
129         int min_idx = i;
130         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
131             if (arr[j] < arr[min_idx]) {
132                 min_idx = j;
133             }
134         }
135         if (min_idx != i) {
136             swap(arr[i], arr[min_idx]);
137         }
138     }
139 }
140
141 void eksekusiSort(int pilihan, string data) {
142     cout << "Data Sebelum Diurutkan : " << data <<
143     "\n";
144     auto mulai =
145     chrono::high_resolution_clock::now();
146     string namaAlgo = "";

```

```

147
148     if (pilihan == 1) { insSort(data); namaAlgo =
    "Insertion Sort"; }
149     else if (pilihan == 2) { mrgSort(data, 0,
    data.length() - 1); namaAlgo = "Merge Sort"; }
150     else if (pilihan == 3) { shlSort(data);
    namaAlgo = "Shell Sort"; }
151     else if (pilihan == 4) { qckSort(data, 0,
    data.length() - 1); namaAlgo = "Quick Sort"; }
152     else if (pilihan == 5) { bblSort(data);
    namaAlgo = "Bubble Sort"; }
153     else if (pilihan == 6) { selSort(data);
    namaAlgo = "Selection Sort"; }
154
155     auto selesai =
156     chrono::high_resolution_clock::now();
157     chrono::duration<double> durasi = selesai -
    mulai;
158
159     cout << "Data Setelah Diurutkan : " << data <<
    "\n";
160     cout << fixed << setprecision(9);
161     cout << "Waktu Eksekusi " << namaAlgo << " : "
    << durasi.count() << " detik\n";
162 }
163
164 int main() {
165     string nama_mhs = "AufaThariqAkram";
166     string nim_mhs = "2510817310014";
167     int opsi;
168
169     do {
170         cout << "-----
    \n";
171         cout << "                SORTING
    \n";
172         cout << "-----
    \n";
173         cout << "1. Insertion Sort\n";
174         cout << "2. Merge Sort\n";
175         cout << "3. Shell Sort\n";
176         cout << "4. Quick Sort\n";
177         cout << "5. Bubble Sort\n";
178         cout << "6. Selection Sort\n";
179         cout << "7. Exit\n";

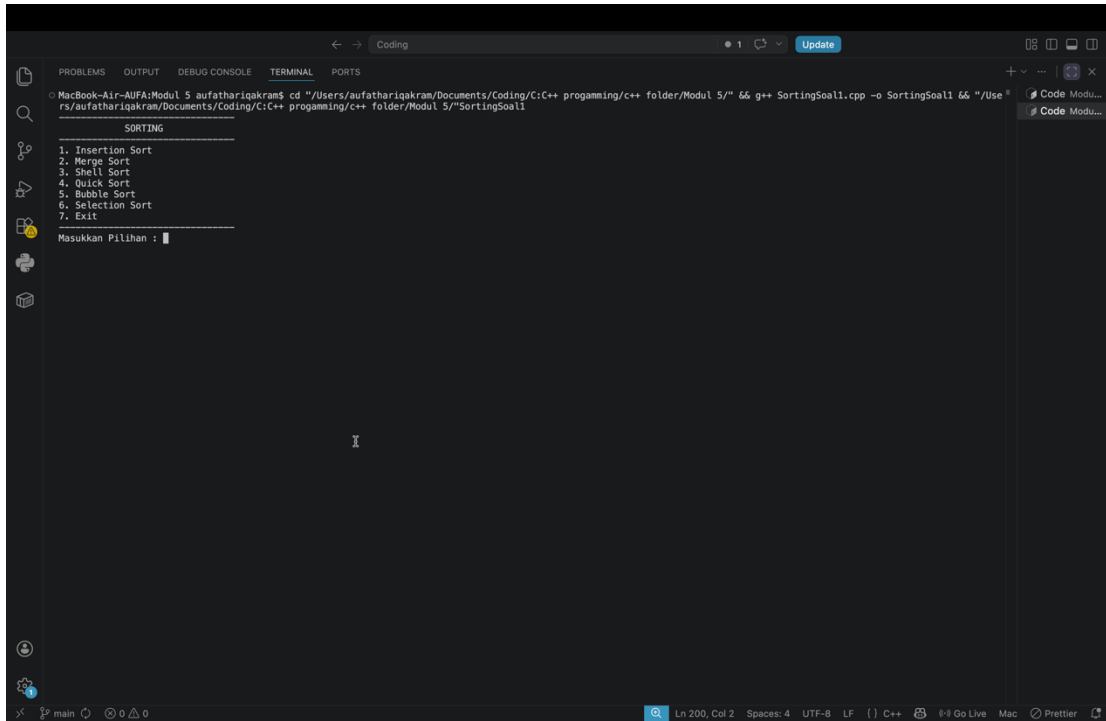
```

```

180         cout << "-----
\n";
181         cout << "Masukkan Pilihan : ";
182         cin >> opsi;
183         cout << "\n";
184
185         if (opsi >= 1 && opsi <= 3) {
186             eksekusiSort(opsi, nama_mhs);
187         } else if (opsi >= 4 && opsi <= 6) {
188             eksekusiSort(opsi, nim_mhs);
189         } else if (opsi == 7) {
190             cout << "Terima Kasih.\n";
191             cout << "Program ini dibuat oleh Aufa
Thariq Akram (2510817310014)\n";
192         } else {
193             cout << "Input tidak valid, silakan
coba lagi.\n";
194         }
195
196         if (opsi != 7) {
197             cout << "\nTekan sembarang tombol untuk
kembali...";
198             getch();
199             system("clear");
200         }
201     } while (opsi != 7);
202
203     return 0;
204 }

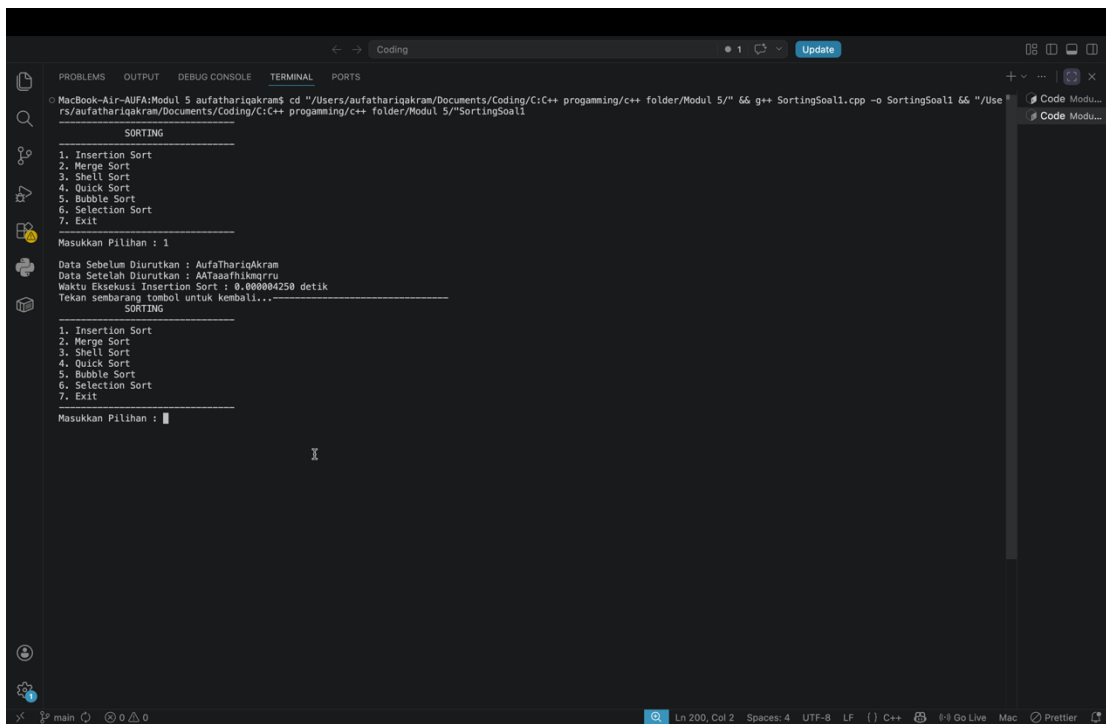
```

B. Output Program



```
MacBook-Air-AUFA:Modul 5 aufathariqakram$ cd "/Users/aufathariqakram/Documents/Coding/C++ programming/c++ folder/Modul 5/" && g++ SortingSoal1.cpp -o SortingSoal1 && ./SortingSoal1
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 1 Tampilan awal program



```
MacBook-Air-AUFA:Modul 5 aufathariqakram$ cd "/Users/aufathariqakram/Documents/Coding/C++ programming/c++ folder/Modul 5/" && g++ SortingSoal1.cpp -o SortingSoal1 && ./SortingSoal1
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 1
Data Sebelum Diurutkan : AufathariqAkram
Data Setelah Diurutkan : AATaaafhikmrrru
Waktu Eksekusi Insertion Sort : 0.000004250 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 1

```

Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 2
Data Sebelum Diurutkan : AufaThariqAkram
Data Setelah Diurutkan : AATaaafhikmrru
Waktu Eksekusi Merge Sort : 0.00000542 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 4 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 2

```

Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 3
Data Sebelum Diurutkan : AufaThariqAkram
Data Setelah Diurutkan : AATaaafhikmrru
Waktu Eksekusi Shell Sort : 0.000004791 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 5 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 3

```

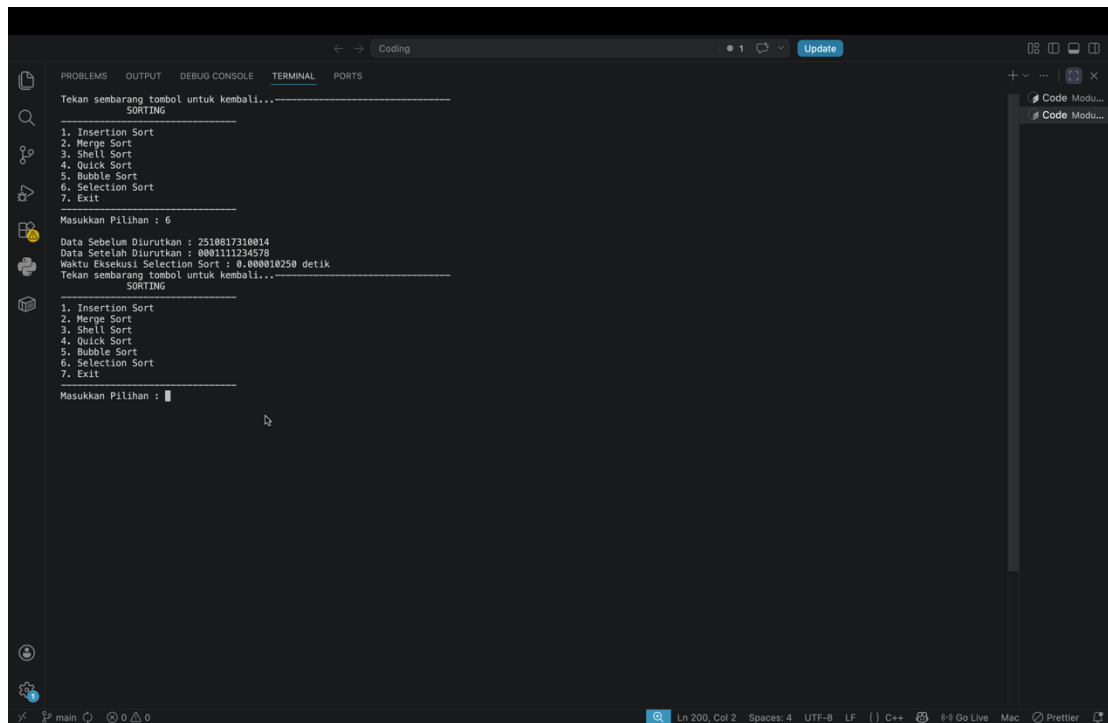
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 4
Data Sebelum Diurutkan : 2518817310014
Data Setelah Diurutkan : 0001111234578
Waktu Eksekusi Quick Sort : 0.00003875 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 6 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 4

```

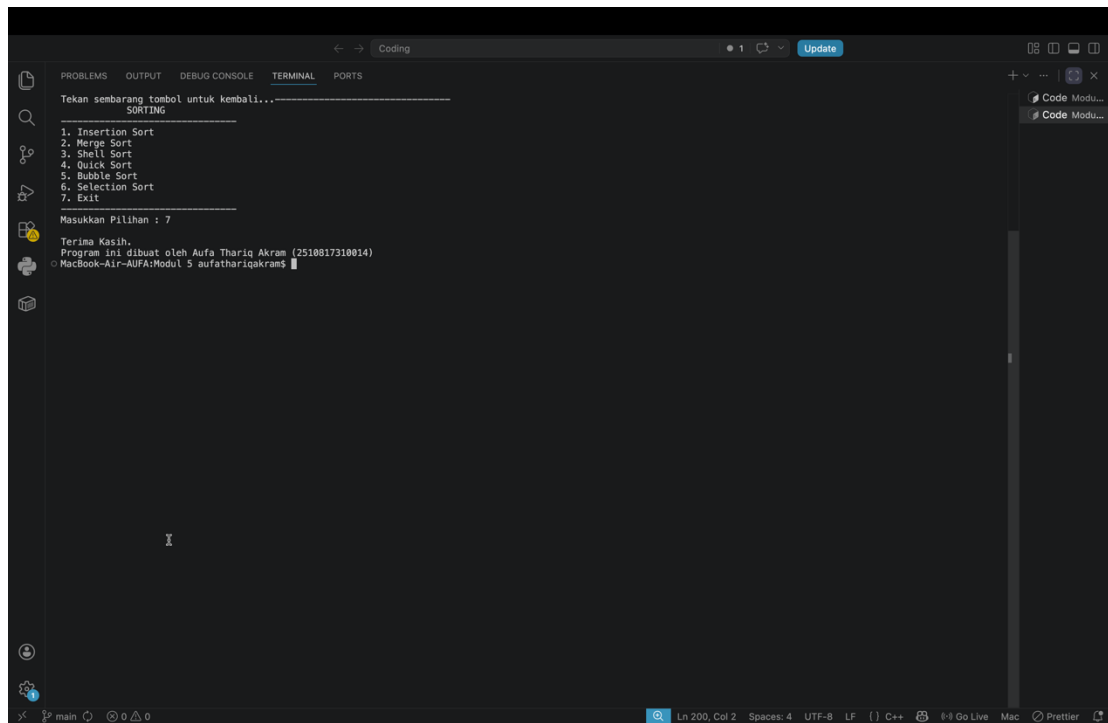
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 5
Data Sebelum Diurutkan : 2518817310014
Data Setelah Diurutkan : 0001111234578
Waktu Eksekusi Bubble Sort : 0.00005084 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 7 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 5



```
TERMINAL
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 6
Data Sebelum Diurutkan : 2518817310014
Data Setelah Diurutkan : 0001111234578
Waktu Eksekusi Selection Sort : 0.000010250 detik
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 
```

Gambar 8 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 6



```
TERMINAL
Tekan sembarang tombol untuk kembali...
SORTING
1. Insertion Sort
2. Merge Sort
3. Shell Sort
4. Quick Sort
5. Bubble Sort
6. Selection Sort
7. Exit
Masukkan Pilihan : 7
Terima Kasih.
Program ini dibuat oleh Aafa Thariq Akram (2518817310014)
MacBook-Air-AUFA:Modul 5 aafathariqakram$
```

Gambar 9 Screenshot Output Program Soal 1 Opsi 7

C. Pembahasan

- baris 1 - 9, syntax `#include <iostream>, #include <string>, #include <chrono>, #include <iomanip>, #include <termios.h>, #include <unistd.h>, #include <cstdlib>` dan `using namespace std;` berfungsi untuk memanggil sekumpulan pustaka bawaan dari bahasa C++ dan sistem operasi macOS agar program memiliki instruksi dasar yang siap pakai. Pustaka `iostream` digunakan untuk input-output standar, `string` untuk manipulasi teks, `chrono` untuk menghitung waktu komputasi secara presisi, `iomanip` untuk memformat tampilan angka desimal, `cstdlib` untuk mengeksekusi perintah sistem (seperti membersihkan layar terminal), sedangkan `termios.h` dan `unistd.h` adalah pustaka krusial pada ekosistem berbasis UNIX (termasuk Mac) yang bertugas mengatur antarmuka terminal tingkat rendah agar bisa membaca penekanan tombol secara langsung. Perintah `using namespace std;` dideklarasikan agar kita tidak perlu mengetikkan awalan spesifik `std::` berulang kali saat memanggil fungsi dasar.
- baris 11 - 21, syntax `int getch()` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi kustom buatan sendiri sebagai solusi mutlak pengganti dari pustaka `conio.h` yang hanya eksklusif ada di Windows. Fungsi ini bekerja dengan memanipulasi pengaturan asli dari terminal macOS dengan cara mematikan fitur `echo` (menampilkan karakter) dan mode kanonikal (menunggu tombol enter) untuk sementara waktu melalui instruksi `ICANON | ECHO`. Dengan manipulasi ini, program dapat langsung menangkap satu karakter instan dari penekanan tombol keyboard pengguna melalui perintah `getchar()`, lalu setelahnya fungsi akan langsung mengembalikan pengaturan terminal ke kondisi normal (`tcsetattr`) sehingga sistem utama Mac tidak akan terganggu.
- baris 23 - 35, syntax `void insSort(string &arr)` berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma Insertion Sort. Logikanya bekerja dengan cara mengibaratkan proses menyusun kartu di tangan; sistem akan mengambil satu karakter pada indeks tertentu sebagai nilai kunci (`val`), lalu membandingkannya secara mundur dengan karakter-karakter sebelumnya, dan menggeser posisi karakter yang lebih besar ke arah kanan (`arr[pos + 1] = arr[pos]`) secara berulang

hingga menemukan celah atau posisi sisipan yang paling tepat untuk meletakkan kunci tersebut.

- baris 37 - 65, syntax void gabung(...) dan void mrgSort(...) berfungsi saling berkesinambungan untuk menjalankan algoritma Merge Sort yang bertumpu pada pendekatan divide and conquer. Fungsi mrgSort bertugas membelah string data secara rekursif menjadi dua bagian (kiri dan kanan) terus-menerus hingga menjadi satuan terkecil, sedangkan fungsi gabung bertugas menjahit dan menyatukan kembali pecahan-pecahan tersebut secara terstruktur dengan membandingkan besaran elemen dari sisi potongan kiri dan potongan kanan, lalu mengembalikannya ke dalam struktur string asli dalam keadaan yang sudah terurut rapi.
- baris 67 - 80, syntax void shlSort(string &arr) berfungsi mengeksekusi algoritma Shell Sort yang pada dasarnya merupakan bentuk optimasi cerdas dari Insertion Sort. Alih-alih hanya membandingkan elemen yang bersebelahan sejajar, fungsi ini membandingkan elemen yang saling dipisahkan oleh rentang jarak ($\text{jarak} = n / 2$) yang semakin lama akan dibagi dua dan menyempit hingga jaraknya menjadi satu, sehingga elemen karakter yang letaknya sangat jauh dari tempat yang seharusnya bisa melompat dan dipindahkan dengan jauh lebih cepat dan efisien.
- baris 82 - 102, syntax int partisi(...) dan void qckSort(...) berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma Quick Sort. Fungsi qckSort menentukan sebuah titik poros atau pivot (diambil dari elemen paling ujung atas), dan memanggil fungsi partisi yang bertugas merombak ulang seluruh elemen sedemikian rupa sehingga semua karakter yang lebih kecil dari poros akan dilempar ke sebelah kiri dan yang lebih besar ke sebelah kanan. Proses pelemparan ini lalu diulang secara rekursif murni untuk kelompok elemen di sayap kiri dan sayap kanan poros hingga keseluruhan teks terurut sempurna.
- baris 104 - 118, syntax void bblSort(string &arr) berfungsi untuk menjalankan algoritma Bubble Sort yang sangat klasik. Ia bekerja dengan cara menelusuri panjang string berulang kali dari indeks awal hingga akhir, membandingkan setiap pasang karakter yang bersebelahan secara ketat, dan langsung menukarnya menggunakan fungsi swap() jika posisinya terbalik. Siklus ini memaksa karakter

dengan nilai abjad terbesar secara perlahan-lahan "menggelembung" naik dan bergeser ke posisi ujung paling belakang.

- baris 120 - 134, syntax `void selSort(string &arr)` berfungsi memproses algoritma Selection Sort dengan logika membagi string menjadi ruang maya berisikan data terurut dan belum terurut. Fungsi ini secara agresif akan mencari nilai karakter paling kecil (minimum) dari keseluruhan sisa data yang belum terurut menggunakan indeks variabel `min_idx`, lalu begitu ditemukan, ia akan langsung menukarnya secara absolut dengan elemen paling depan dari sisa batas tersebut, dan terus bergerak maju langkah demi langkah.
- baris 136 - 156, syntax `void eksekusiSort(int pilihan, string data)` berfungsi sebagai jembatan sentral sekaligus mesin pewaktu (timer) bagi program. Fungsi ini mencetak data mentah ke layar, lalu menangkap waktu start mikrosekon menggunakan `chrono::high_resolution_clock::now()`, mengeksekusi satu dari enam fungsi algoritma di atas berdasarkan angka pilihan menggunakan struktur percabangan dasar, menangkap kembali waktu stop, lalu menghitung durasi selisihnya. Hasil perhitungan waktu ini kemudian diformat menggunakan perintah `setprecision(9)` agar menampilkan sembilan digit presisi di belakang koma bersamaan dengan hasil teks yang sudah berhasil diurutkan.
- baris 158 - 202, syntax `int main()` berfungsi sebagai blok operasional paling krusial tempat di mana program utama dibangun dan mulai berputar. Di dalam wadah inilah variabel data diri `nama_mhs` yang bernilai `AufaThariqAkram` dan `nim_mhs` bernilai `2510817310014` dideklarasikan. Terdapat instruksi perulangan `do while` tanpa henti yang merender tata letak antarmuka menu ke terminal, menunggu pengguna memasukkan nomor pilihan (`cin >> opsi`), lalu menggunakan percabangan logika penyeleksian untuk melempar string nama jika pengguna memilih nomor 1-3, melempar string NIM jika memilih 4-6, atau langsung menampilkan pesan perpisahan dengan identitas hak cipta jika memilih 7. Di akhir putaran, layar macOS akan dibersihkan secara total dengan perintah `system("clear")` agar antarmuka terminal tetap selalu terlihat rapi saat menu ditampilkan ulang.

LINK GITHUB

<https://github.com/IntraGH/Algoritma-dan-Struktur-Data/tree/main/Modul%205>